

ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI PADI APUNG DENGAN TIGA SISTEM TANAM MEDIA STYROFOAM, PARALON DAN HDPE (*High Density Polyethylene*) DI RAWA LEBAK DI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG

Hastin Eka Putra¹, Nasir² dan Sri Rahayu Endang Lestari³

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti

Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: hastin942@gmail.com

E-mail: nasir@univ-tridinanti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usaha tani padi terapung dengan tiga sistem tanam media styrofoam, paralon dan HDPE di kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kasus (Case Study), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan observasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan media tanam styrofoam sebesar Rp.- 401.238.000, Selanjutnya Media paralon sebesar Rp. -165.345.340 dan HDPE sebesar Rp.- 205.726.030 dari ketiga media tanam tersebut mengalami kerugian. Hasil penelitian juga menunjukkan tiga media tanam tersebut tidak layak diusahakan dengan nilai R/C Media styrofoam 0,08, media paralon 0,19 dan media HDPE 0,10. Disarankan untuk mencari alternatif media tanam yang lainnya karena dari ketiga media tanam tersebut tidak mengalami keuntungan, alternatif media tanam yang lain seperti contohnya media bambu yang memiliki biaya lebih kecil atau jika ingin melanjutkan menggunakan media yang sama maka harus ada penelitian lebih lanjut.

Kata kunci: Usahatani padi apung, Penerimaan, Pendapatan, keuntungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor Pertanian mempunyai peran yang penting bagi perekonomian Indonesia pentingnya peran tersebut didukung kondisi wilayah Indonesia yang terletak di daerah tropis yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian salah satunya tanaman pangan penting yakni padi. Padi merupakan komoditas penting, tidak hanya sebagai sumber pangan utama tetapi juga sebagai usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan, sumber utama pendapatan di pedesaan dan peran strategis lainnya.

Tanaman padi dikembangkan diberbagai tipe lahan, baik pada lahan yang memiliki kesuburan yang tinggi, maupun pada lahan lahan marginal yang mempunyai kesuburan yang rendah, Salah satu lahan marginal yang memiliki Tingkat kesuburan rendah adalah lahan rawa lebak.

Lahan Rawa lebak merupakan ekosistem yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia, rawa dataran rendah meliputi wilayah yang luas dan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna (Supriyanto & Rahardjo, 2020, dikutip dalam Waluyo *et al.*, 2025). Selain itu, lahan rawa lebak berpotensi cukup besar pada pengembangan pertanian Indonesia, khususnya dalam produksi padi dan komoditas pertanian lainnya. Manfaat yang optimal dari lahan ini dapat meningkatkan hasil pertanian serta memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal (Setiawan & Fitria, 2021 dalam Waluyo *et al.*, 2025) .

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan rawa lebak dan sebagian besar digunakan untuk usaha tani padi. Selama periode 2019 sampai 2024 perkembangan luas areal panen di Sumatra Selatan berfluktuasi setiap tahunnya,

Tanaman padi di Sumatera Selatan tersebar hampir diseluruh kabupaten/ kota, salah satu daerah yang menjadi lokasi pengembangan tanaman padi adalah kota Palembang dengan luas panen padi di kota Palembang sebesar 2.654,85 Ha dengan total produksi sebanyak 12.100,20 Ton dan produktivitas sebesar 4,55 Ton/Hektar. Kota Palembang berada pada peringkat ke sebelas sebagai kabupaten kota penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, Pengembangan tanaman padi di Palembang tersebar di beberapa kecamatan, Luas areal panen, produksi dan produktivitas ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2023.

Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Ton/ha)
Ilir Barat Dua	12,00	62,76	5,23
Gandus	532,00	2.609,998	4,90
Sebrang Ulu Satu	15,00	81,40	6,43
Kertapati	1.502,00	6.844,97	4,55
Jakabaring	24,00	108,00	4,50
Plaju	273,000	1.227,02	4,49
Ilir Barat Satu	7,71	49,34	6,39
Ilir Timur Dua	30,72	168,96	5,50
Kalidoni	624	3.619,20	5,80
Sematang boring	26,4	147,84	5,60
Palembang	5.427,83	14.951,648	5,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera selatan 2024.

Berdasarkan Tabel 2 Kecamatan Jakabaring menjadi salah satu pengembangan tanaman padi kota Palembang dengan luas areal 24 hektar dan produksi 108ton dan produktivitas 5,34. Kecamatan Jakabaring meskipun memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan tanaman padi tetapi banyak kendala dalam pengembangan tanaman padi khususnya yang terkait dengan kondisi lahan rawa lebak yang terkategori marjinal.

Lahan rawa lebak merupakan lahan yang selalu tergenang air, sehingga sulit untuk dikelola tanaman padi dengan metode konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dikembangkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan rawa lebak. Salah satu teknologi pertanian yang diterapkan di lahan rawa lebak adalah teknologi padi apung, yaitu penanaman padi dengan media *Styrofoam*, Paralon dan HDPE (*High Density Polyethylene*) yang memungkinkan tanaman tetap tumbuh meskipun tinggi air bervariasi sistem ini dianggap sesuai untuk lahan rawa lebak yang sering terendam (Sofian *et al*, 2023).

Budidaya padi apung merupakan teknologi yang menggunakan rakit apung sebagai media tanam (Prayoga *et al*, 2017 dalam Fatahila *et al*, 2025). budidaya padi apung adalah suatu metode yang dilakukan dengan menanam padi di atas permukaan air atau dalam kondisi genangan air. manfaat menggunakan padi apung diantaranya adalah meningkatkan produktivitas padi, mengurangi resiko gagal panen akibat banjir, dan memanfaatkan lahan menjadi produktif (Sofian *et al*, 2023 dalam Fatahila *et al*, 2025).

Pengembangan sistem padi apung meskipun secara teknis dapat dilaksanakan, tetapi secara ekonomi perlu adanya kajian untuk menilai apakah sistem tanam padi apung dengan tiga media tersebut layak dilaksanakan, dilihat dari perbandingan biaya produksi dan penerimaan usaha tani.

Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan usaha tani padi terapung dengan tiga sistem tanam media *styrofoam*, media paralon, dan media HDPE (*High Density Polyethylene*) di kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pendapatan usahatani padi terapung dengan tiga jenis media tanam styrofoam, paralon dan HDPE (*High Density Polyethylene*) di rawa lebak Kecamatan Jakabaring kota Palembang?
2. Media tanam padi apung apa yang menghasilkan pendapatan paling menguntungkan?

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Pemilihan tempat ini dilakukan dengan (*Purposive*) dengan alasan Lokasi ini menjadi tempat uji coba varietas padi apung menggunakan tiga sistem tanam, yakni media *styrofoam*, media paralon, dan media HDPE, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2025.

Metode Penarikan Sampel

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Studi kasus bertujuan untuk menggambarkan jenis penelitian yang menelaah suatu objek atau peristiwa tertentu dalam kurun waktu tertentu pada Lokasi yang spesifik, karena objek penelitian terbatas.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah *In-depth study*. Teknik ini adalah cara memilih beberapa orang atau objek tertentu yang dianggap paling sesuai dan mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai topik yang diteliti. Teknik ini merupakan proses meneliti permasalahan secara mendalam melalui berbagai metode salah satunya wawancara, yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk kuisioner kepada pekerja di jakabaring sport city. Data ini mencakup informasi mengenai luas lahan yang dikelola, sarana produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta hasil produksi yang dihasilkan.
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari studi literatur yang terkait jurnal, Badan pusat statistik, dan instansi-instansi yang berkaitan. Data ini mencakup informasi mengenai kondisi umum wilayah, situasi pertanian di daerah tersebut, serta data tambahan lainnya yang relevan dan mendukung penelitian, seperti statistik pertanian, kebijakan pemerintah, dan informasi demografis yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian akan dianalisis bentuk rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah pendapatan petani dengan menggunakan rumus (Listiani *et al*, 2019 dalam Romma, 2022).

Untuk menjawab permasalahan pertama dilakukan perhitungan Total biaya, Penerimaan, dan Pendapatan yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Total Biaya

$$TC = TFC + TVC$$

TC = Total Cost (Total Biaya) (Rp/Hektar/Musim tanam)

TFC = Total Fixed Cost (Rp/Hektar/Musim tanam)

TVC = Total Variable Cost (Rp/Hektar/Musim tanam)

- b. Penerimaan Usahatani

$$TR = P.Q$$

Keterangan:

TR = Total Penerimaan (Rp/Ha/Mt)
 Q = Produksi yang Diperoleh (Kg/Ha/Mt)
 P= Harga Produksi (Rp/Kg)

c. Pendapatan Usahatani

$$PD = TR - TC$$

Keterangan:

PD = Pendapatan Usahatani (Rp/Ha/Mt)
 TR = Total Revenue/Penerimaan (Rp/Ha/Mt)
 TC = Total Cost/Biaya (Rp/Ha/Mt)

Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan perbandingan pendapatan pada ketiga jenis media sistem tanam dengan rumus berikut:

$$R/C \text{ Ratio} = TR/TC$$

Keterangan:

R/C Ratio = Perbandingan antara total revenue dengan total cost
 TR = Total Revenue (total penerimaan)
 TC = Total Cost (total biaya).
 R/C Ratio > 1, Usahatani Padi Layak dijalankan
 R/C Ratio = 1, Usahatani Padi impas
 R/C Ratio < 1, Usahatani Padi Tidak layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis biaya usaha tani padi apung di Kecamatan jakabaring kota palembang

Analisis biaya Tetap dan penyusutan padi apung di Kecamatan Jakabaring

Biaya tetap adalah biaya pengeluaran yang tidak tergantung pada perubahan hasil produksi yang dihasilkan. Adapun biaya tetap yang digunakan selama uji coba penelitian padi apung dalam 1 kali musim tanam ini bisa dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Biaya tetap sistem tanam media *styrofoam*, paralon dan HDPE per hektar.

Nama Alat	Jenis sistem tanam (Rp)					
	<i>Styrofoam</i>		Paralon		Hdpe	
	Jumlah	Total (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	Jumlah	Total (Rp)
A. Uraian						
1. Media tanam	4100	623.200.000	3333	1.269.129	5513	2.789.578.000
2. Kayu gelam	128	1.715.000	128	1.715.000	128	1.715.000
3. Pot 17 cm	86100	576.870.000			44104	295.496.800
4. Kelambu burung	40	4.480.000	40	4.480.000	40	4.480.000
5. Tali tambang 4mm	8	432.000	20	1.800.000		
B. Peralatan						
1. Cangkul	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000
2. Sabit	10	500.000	10	500.000	10	500.000
3. Terpal	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
4. Perahu	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
Total		1.211.197.000		1.281.624.000		3.095.770.800

Sumber: Diolah dari data primer, 2025

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa sistem HDPE memiliki pengeluaran tertinggi hal ini disebabkan oleh investasi terhadap media tanam yang cukup besar dan masa pakai HDPE yang bisa bertahan lebih lama diandingkan dengan media *styrofoam* dan paralon yang investasinya lumayan tinggi tetapi masa pakai nya tidak bertahan cukup lama dibandingkan dengan sistem HDPE.

Plastik HDPE merupakan plastik yang memiliki ketahanan yang cukup kuat dan memiliki densitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan turunan polyethylene lainnya. Dengan kepadatan yang tinggi, HDPE cukup kaku dan tahan benturan dan bisa menahan suhu hingga 120°C tanpa efek. HDPE memiliki struktur molekul yang lebih padat dibandingkan jenis plastik lainnya, (Tessa, 2021).

Untuk mengetahui biaya tetap pada satu kali musim tanam maka dilakukan penyusutan pada biaya tetap tersebut, biaya penyusutan merupakan biaya yang didapatkan dari pembagian nilai suatu barang dengan masa pakai barang tersebut. Nilai dari barang tersebut akan mengalami penyusutan sesuai dengan umur teknis dari barang yang telah dimiliki. biaya penyusutan barang dalam proses uji coba penelitian padi apung selama proses produksi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Biaya penyusutan media *styrofoam*, paralon dan HDPE per hektar.

No	Uraian	Jumlah biaya berdasarkan Jenis sistem tanam (Rp/Ha)		
		<i>Styrofoam</i>	Paralon	HDPE
1	Media Tanam	378.216.900	144.108.240	168.433.930
2	Peralatan	511.100	511.100	511.100
	Jumlah	378.728.000	144.619.340	168.945.030

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah total biaya penyusutan usaha tani padi sistem apung dalam uji coba inovasi baru yang dilakukan di Jakabaring Sport City, sistem *styrofoam* memiliki pengeluaran tertinggi hal ini dikarenakan investasi awal terhadap media tanam *styrofoam* yang cukup tinggi tetapi berbanding terbalik dengan masa pakai yang relatif singkat, berbeda dengan sistem HDPE yang mengeluarkan biaya tetap tertinggi tetapi memiliki masa pakai yang cukup lama karna terbuat dari bahan plastik HDPE yang bertahan hingga 7 tahun.

Analisis biaya Variabel padi apung media *styrofoam*, paralon dan HDPE dikecamatan Jakabaring

Biaya variabel merupakan biaya produksi yang habis dipakai dalam sekali produksi. Adapun biaya variabel yang dikeluarkan dalam proses uji coba penelitian padi apung selama proses produksi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Biaya variabel media tanam *styrofoam*, paralon, dan HDPE per hektar

Nama Alat	Jenis Media tanam			(%)
	<i>Styrofoam</i>	Paralon	Hdpe	
A. Bahan media tanam				49,6
1. Benih padi	325.000	325.000	325.000	
2. Tanah merah	16.800.000	16.800.000	16.800.000	
3. Limbah tatal	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
B. Pupuk	9.991.000	9.991.000	9.991.000	17
1. Pupuk kandang kotoran ayam	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2. Pupuk Npk Mutiara	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
3. Pupuk Urea	730.000	730.000	730.000	
4. Pembenh tanah organik	990.000	990.000	990.000	
5. Pupuk kcl cair	600.000	600.000	600.000	
6. Pupuk Kalsium	225.000	225.000	225.000	
7. Pupuk cair NPK	720.000	720.000	720.000	
8. Pupuk cair Atomik	276.000	276.000	276.000	
9. Zat Aktivator Tanaman	450.000	450.000	450.000	
C. Pestisida	1.855.000	1.855.000	1.855.000	3,1
1. Insektisida Spontan	100.000	100.000	100.000	
2. Insektisida Prevathon	175.000	175.000	175.000	
3. Fungisida Score 250 EC	780.000	780.000	780.000	
4. Moluksida Bestnoid 60 WP	800.000	800.000	800.000	
D. Tenaga Kerja				
1. Persiapan media dan pindah tanam	11.200.000	11.200.000	11.200.000	
2. Pemupukan	1.920.000	1.920.000	1.920.000	
3. Penyiangan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
4. Panen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
E. Bahan Pendukung				1,9
1. Tali Rafiah	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
Jumlah	58.816.000	58.816.000	58.816.000	100

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk biaya variabel untuk ketiga jenis media tanam itu sama sebesar Rp 58.816.000 dikarenakan teknik budidaya padi itu relatif sama yang berbeda sistem tanam nya saja, akan tetapi pengeluaran tertinggi dikeluarkan oleh tanah merah dan limbah karet yang merupakan media utama dan juga tidak bisa di pakai berkali kali selanjutnya pengeluaran tertinggi juga dikeluarkan oleh pupuk kandang dan NPK yang berguna untuk memperbaiki tekstur tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan dapat meningkatkan produksi dan kualitas gabah. biaya variabel sistem tanam media *Styrofoam*, paralon dan HDPE pada tabel 9 berikut.

Perbandingan Total biaya padi apung media *styrofoam*, paralon dan HDPE di Kecamatan Jakabaring

Total biaya pada proses uji coba penelitian padi apung selama proses produksi diperoleh dari penjumlahan total biaya penyusutan dan biaya variabel bisa dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 5. Perbandingan total biaya media *styrofoam*, paralon dan HDPE.

No	Jenis Biaya	Jenis sistem tanam		
		<i>Styrofoam</i>	Paralon	Hdpe
1	Biaya Tetap (Rp/Ha)	378.728.000	144.619.340	168.945.030
2	Biaya Variabel (Rp/Ha)	58.816.000	58.816.000	58.816.000
Total Biaya		437.544.000	203.435.340	227.761.030

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah total biaya usaha tani tadi padi sistem apung dalam uji coba inovasi baru yang dilakukan di jakabaring sport city selama satu kali musim panen, bahwa sistem tanam *styrofoam* memiliki biaya tetap paling tinggi dibandingkan dengan dua sistem lainnya, Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan investasi awal *styrofoam* lebih besar, sedangkan sistem paralon merupakan sistem dengan total biaya paling rendah, Dengan ini menunjukkan sistem tanam dengan media paralon jika dilihat dari efisiensi biaya lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem tanam media *styrofoam* dan HDPE.

Analisis perbandingan penerimaan padi apung media *styrofoam*, paralon dan HDPE di Kecamatan Jakabaring

Penerimaan dalam penelitian ini merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi yang diperoleh dalam uji coba padi apung dengan harga jual ditingkat petani berdasarkan hasil penelitian. Menurut Ervika (2023) Penerimaan adalah total hasil penjualan yang diperoleh petani dari produksi yang telah dilakukan, sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Penerimaan padi apung bisa di lihat pada tabel 6. berikut.

Tabel 6. Tabel Penerimaan media tanam *styrofoam*, paralon, dan HDPE.

Uraian	Jenis media tanam		
	<i>Styrofoam</i>	Paralon	Hdpe
Produksi (kg/ha)	5.578	5.860	3.390
Harga (Rp/kg)	6.500	6.500	6.500
Penerimaan (Rp/ha)	36.257.000	38.090.000	22.035.000

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Berdasarkan data penelitian tersebut budidaya padi apung, Sistem paralon menunjukkan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem *styrofoam* dan HDPE. Hal ini diduga karena sistem paralon mampu memberikan kondisi lingkungan tumbuh yang lebih optimal seperti lahan konvensional. Sistem paralon memiliki sirkulasi air yang lebih baik sehingga meningkatkan ketersediaan oksigen terlarut dalam media tanam. Kondisi tersebut mendukung proses respirasi

akar dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Selain itu, penggunaan paralon juga mampu menjaga kestabilan suhu media tanam dibandingkan dengan *Styrofoam* dan HDPE yang lebih mudah mengalami perubahan suhu akibat kondisi lingkungan, sistem paralon memiliki tingkat kekuatan dan kestabilan yang lebih baik sehingga mampu menopang tanaman secara optimal dan mengurangi risiko gangguan mekanis akibat pergerakan air. Sementara itu, sistem *styrofoam* dan HDPE cenderung memiliki keterbatasan dalam sirkulasi air dan distribusi nutrisi, sehingga penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi kurang maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seoptimal pada sistem paralon dan berdampak pada hasil produksi yang lebih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem paralon memberikan kondisi lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan tanaman padi apung sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem *styrofoam* dan HDPE.

Analisis perbandingan pendapatan padi apung media *styrofoam*, paralon dan HDPE dikecamatan Jakabaring

Analisis pendapatan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha tani padi sistem apung dalam uji coba inovasi baru yang dilakukan di jakabaring sport city selama satu kali musim panen. Menurut Setiawan R,(2024). Pendapatan adalah perbandingan antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi dalam satu kali musim tanam. bisa dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 7. Analisis perbandingan Pendapatan media *styrofoam*, paralon dan HDPE.

No	Uraian	Jenis media tanam		
		<i>Styrofoam</i>	Paralon	HDPE
1	Penerimaan	36.257.000	38.090.000	22.035.000
2	Total Biaya	437.544.000	203.435.340	227.761.030
Jumlah Pendapatan		-401.287.000	-165.345.340	-205.726.030

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Berdasarkan data diatas diketahui dari semua sistem tanam belum mengalami keuntungan, seperti sistem tanam dengan media *styrofoam* dengan total biaya sebesar Rp. 437.544.000 berbanding terbalik dengan hasil produksinya hanya sebesar Rp. 36.257.000 hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar disebabkan oleh tingginya biaya investasi awal, Selain itu untuk media taman paralon menunjukan tingkat kerugian yang lebih rendah dengan total biaya sebesar Rp. 203.435.000 dengan total penerimaan sebesar Rp. 38.090.000 sehingga dari segi biaya lebih efisien, Sedangkan untuk sistem tanam dengan media HDPE meskipun memiliki total biaya lebih kecil dibanding media *styrofoam* sebesar Rp. 226.726.030 tetapi memiliki penerimaan yang relatif kecil sebesar Rp. 22.035.000 sehingga tingkat kerugian masih cukup tinggi dibanding dengan media paralon.

Analisis perbandingan R/C padi apung media *styrofoam*, paralon dan HDPE dikecamatan Jakabaring

Untuk mengetahui kelayakan dalam uji coba varietas padi apung dengan menggunakan tiga sistem tanam menggunakan analisis *Revenue of Cost Ratio* (R/C), seperti yang terlihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Analisis R/C sistem tanam *Styrofoam*, paralon dan HDPE.

No	Jenis media tanam	Penerimaan	Total biaya	R/C
1	<i>Styrofoam</i>	36.257.000	437.544.000	0,08
2	Paralon	38.090.000	203.435.340	0,19
3	HDPE	22.035.000	227.761.030	0,10

Sumber: Diolah dari data primer, 2025.

Hasil perhitungan R/C dapat diketahui bahwa hasil penelitian uji coba varietas padi apung dengan menggunakan tiga sistem tanam yakni sistem tanam *styrofoam* sebesar 0,08 yang artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 0,08 maka usaha tani tidak menguntungkan, untuk sistem tanam paralon sebesar 0,19 yang artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 0,19 maka usaha tani tidak menguntungkan, dan untuk media HDPE sebesar 0,10 yang artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 0,10 maka usaha tani tidak menguntungkan. Hasil tersebut sama dengan penelitian Oktania, A, (2021) yang mengatakan bahwa hasil analisis kelayakan investasi R/C Sebesar 0,5604 yang artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp. 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 0,56 maka usaha tani padi apung tidak layak diusahakan.

Berdasarkan perbandingan R/C Sistem tanam menggunakan media paralon memiliki nilai R/C lebih tinggi dibanding sistem tanam yang lain, nilai R/C pada sistem tanam paralon lebih tinggi disebabkan penerimaan pada sistem ini sebesar Rp. 38.090.000 karna produksi yang diperoleh juga lebih tinggi sebesar 5.860 Kg/Hektar di banding dengan sistem tanam yang lain seperti sistem tanam dengan media *styrofoam* memiliki penerimaan sebesar Rp. 36.257.000 dan mendapatkan hasil produksi sebesar 5.578 Kg/Ha, sedangkan penerimaan sistem tanam dengan media HDPE sebesar Rp. 22.035.000 dengan hasil produksi sebesar 3.390 Kg/Ha.

Faktor lain yang menyebabkan R/C media paralon lebih tinggi dibandingkan sistem tanam lain karna biaya investasi sistem paralon lebih rendah sebesar Rp. 203.435.340 dengan masa pakai yang cukup lama bisa bertahan sampai 3 tahun atau 9 kali musim tanam, Sistem tanam yang lain seperti sistem tanam media *styrofoam* memiliki biaya investasi sebesar Rp. 437.544.000 dengan masa pakai relatif singkat sekitar 6 bulan atau 2 kali musim tanam, dan sistem tanam media HDPE memiliki biaya investasi sebesar Rp. 227.761.030 dengan masa pakai yang cukup lama bisa sampai 7 tahun atau 21 kali musim tanam.

Berdasarkan perbandingan R/C dapat disimpulkan sistem tanam padi apung belum mengalami keuntungan tetapi menggunakan media paralon memiliki tingkat kerugian lebih kecil dibanding media yang lain, dan Sehingga jika harus menggunakan sistem apung maka pilihan yang terbaik adalah menggunakan media paralon.

Kegiatan budidaya padi apung ini tetap dilaksanakan meskipun pada hasil perhitungan pendapatan menunjukkan adanya kerugian, karena penelitian ini masih berada pada tahap uji coba varietas. Tahap uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing varietas padi dalam beradaptasi dengan sistem budidaya padi apung yang menggunakan media *styrofoam*, paralon dan HDPE. Setiap varietas memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda, seperti kemampuan beradaptasi terhadap kondisi air, kecepatan pertumbuhan, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta potensi hasil produksi dan setiap media memiliki kondisi air yang berbeda, suhu yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi setiap varietas yang ada. Melalui uji coba ini, peneliti mengamati 3 (tiga) media tanam untuk mengetahui media mana yang memiliki potensi produksi yang lebih baik pada sistem budidaya padi apung. Dengan demikian, meskipun pada tahap awal ini belum memberikan keuntungan secara ekonomi, hasil penelitian tetap penting sebagai dasar informasi dalam menentukan media unggul yang lebih adaptif dan berpotensi memberikan hasil produksi serta pendapatan yang lebih baik pada penerapan budidaya padi apung di masa mendatang.

Kendala yang di alami pada saat penelitian dari setiap media yakni, media *styrofoam* yang memiliki ketahan yang rapuh atau mudah rusak sehingga pada saat penelitian dilaksanakan banyak *styrofoam* yang sudah rusak yang menyebabkan pot yang sebagai alat bantu tanam padi jatuh ke lahan rawa lebak sehingga mempengaruhi produksi gabah, untuk media paralon memiliki ketahanan yang kuat dibanding media *styrofoam* akan tetapi pada saat perakitan awal media tanam, media paralon lumayan rumit yang dimana harus menyusun paralon, bambu, waring yang pas agar sesuai kriteria yang ada dan seimbang agar setiap rumpun padi tidak mudah jatuh ke lahan rawa lebak, dan untuk media HDPE memiliki keseimbangan yang tidak terlalu baik dibanding media lain nya, banyak pot yang mudah tenggelam jika tidak di atur berat tanah dan posisi yang tepat sehingga jika tidak di atur dengan baik maka akan mempengaruhi produksi gabah yang di dapatkan pada saat penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan usahatani padi apung dengan sistem tanam media *styrofoam* sebesar Rp. - 401.287.000, selanjutnya pendapatan media paralon sebesar Rp. -165.345.340, dan pendapatan media HDPE sebesar Rp. -205.726.030.
2. Media tanam padi apung tidak ada yang menguntungkan akan tetapi kerugian terendah adalah sistem tanam media paralon dengan nilai R/C 0,19 diikuti sistem tanam media HDPE 0,10 dan sistem tanam media *styrofoam* 0,08.

B. Saran

Disarankan untuk mencari alternatif media tanam yang lainnya karena dari ketiga media tanam tersebut tidak mengalami keuntungan, alternatif media tanam yang lain seperti contohnya media bambu yang memiliki biaya lebih kecil atau jika ingin melanjutkan menggunakan media yang sama maka harus ada penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (UPTD BPSB TPH) Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan tempat untuk peneliti melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2024. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik. Di akses <https://palembangkota.bps.go.id/id/publication/2024/12/04/1896842fdfe3439c93acb13e/analisis-hasil-survei-kebutuhan-data-bps-kota-palembang-2024.html>. [di akses pada tanggal 8 juli 2025].
- Ervika, E. (2023). Analisis Kelayakan Pendapatan Petani Padi (*Oryza sativa*) di Desa Lumban Tua Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://share.google/MEBBg3nJG4uFachWJ>. [di akses Pada tanggal 8 juli 2025]
- Fatahilah, R. A., Fadilah, C. N., Sahara, W. O., Sari, W., & Kasogi, M. A. (2025). Pemberdayaan petani desa moncongloe guna meningkatkan produktivitas lahan sawah tergenang banjir dengan inovasi padi apung. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 9(3), 626-635.
- Gloria Romma (2022), *Analisis Pendapatan Usahatani Padi Di Desa Harapan*, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar. <https://share.google/Sdr1EI3ghQn7SQnuR>. [di akses pada tanggal 8 juli 2025].
- Oktania, A., Suyono, S., & Sutanto, A. (2021). Analisis kelayakan usahatani padi sawah apung pada lahan sawah rawan banjir di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(3), 762-775. [Pada https://repository.uir.ac.id/14924/1/143110713](https://repository.uir.ac.id/14924/1/143110713). [di akses pada tanggal 28 Oktober 2025.]
- Setiawan, R., (2024). Analisis pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. [Diakses https://share.google/cjw5ifA8A5yWG4IJ9](https://share.google/cjw5ifA8A5yWG4IJ9). [di akses Pada tanggal 6 September 2025.]
- Sofian, A., Rahim, S. E., Rosmiah, R., Aminah, I. S., Astuti, D. T., Amir, N., ... & Lusia, M. (2023). Penerapan Ilmu dan Teknologi Padi Terapung di Lahan Rawa Lebak dalam Agrowisata Tekno 44 Desa Gelebak Dalam. *Jurnal Altifani: Jurnal Internasional Keterlibatan Masyarakat*, 4(1), 46-51.

- Tessa P.A.,2021. pengaruh pemanfaatan biji plastik HDPE(HIGH DENSITY POLYETHYLENE) sebagai substitusi agregat halus pada campuran beton. Program studi teknik sipil, fakultas teknik, repository universitas islam riau pekanbaru. Hlmn 1,
- Waluyo, Setiyawan,A.,Taufik,S.(2025). Optimalisasi penggunaan lahan rawa Lebak dengan pendekatan teknologi berbasis lokasi di kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal ilmu pertanian agronitas. Vol.7 No.1.Hal 498.*